

2000학년도

과학과 연간 운영 계획서(예시)

2000. 4.

0 0 중 학 교

과학과 연간 운영 계획

가. 과학과 교수학습 연간계획

1) 과학과 목표

자연 현상과 사물에 흥미와 호기심을 가지고, 과학의 지식 체계를 이해하며, 올바른 탐구 방법을 적용하여 바람직한 자연관을 가진다.

가) 자연의 탐구를 통하여 과학의 기본 개념을 이해하고, 실생활에 이를 적용한다.

나) 자연을 과학적으로 탐구하는 능력을 기르고, 실생활에 이를 활용한다.

다) 자연 현상과 과학 학습에 흥미와 호기심을 가지고, 실생활의 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

라) 과학이 기술의 발달과 사회발전에 미치는 영향을 바르게 인식한다.

2) 과학과 중점 지도사항

가) 과학의 기본개념을 체계적으로 이해하고 자연현상을 설명하는데 이용한다.

나) 탐구 능력을 신장하고 실생활에서의 문제해결 능력을 기른다.

다) 자연현상과 과학 학습에 대한 흥미와 호기심을 증진시키며 과학적인 태도를 기르도록 한다.

라) 과학이 현대 문명사회에 끼치는 영향을 깨달아 민주시민으로서 지녀야 할 과학적 소양을 갖도록 지도한다.

마) 학생 중심의 탐구수업이 이루어지도록 하고 탐구활동은 모든 학생이 자발적으로 참여하여 상호 협력하도록 지도한다.

바) 생활주변의 소재를 활용함으로써 과학에 대한 지적 호기심과 필요성을 느끼게 하고, 과학적인 지식을 생활에 활용할 수 있도록 지도한다.

3) 학년별 학습 내용

단계	단원	영역	학 습 내 용	학습방법	학 습 자 료	비고
1 학 년	1	지권의 구성	지구 내부, 광물, 암석	탐구관찰	관찰도구, 영상물	
		변화하는 지권	화산대, 지진대	탐구조사	유인물, 영상물	
	2	중력과 탄성력	중력, 탄성력	탐구실험	실험도구, 영상물	
		마찰력과 부력	마찰력, 부력	탐구실험	실험기구, 영상물	
	3	생물의 다양성	생물 분류하기	탐구관찰	유인물, 영상물	
	4	입자의 운동	확산 관찰하기	탐구관찰	실험기구, 영상물	
		기체의 부피변화	압력과 온도에 따른 부피변화	탐구관찰	실험기구, 영상물	
	5	물질의 상태 변화	여러 가지 상태변화 관찰하기	탐구실험	실험기구, 유인물	
		상태변화와 열에너지	열에너지 출입 이용하는 예	탐구조사	유인물, 영상물	
	6	빛과 파동	빛의 색에 따른 색 관찰	탐구실험	실험기구, 유인물	
		빛과 파동	파형 탐구하기	탐구관찰	관찰도구, 유인물	
	7	과학과 나의 미래	미래 직업 명함 만들기	탐구조사	제작도구, 유인물	

2 학 년	1	물질의 구성	원소, 원소기호	탐구실험	실험기구, 유인물	
		물질의 구성	이온, 양금생성 반응	탐구실험	실험기구, 유인물	
	2	전기	옴의 법칙	탐구실험	실험기구, 유인물	
		자기	전류의 자기 작용	탐구실험	실험기구, 영상물	
	3	지구와 달	지구의 크기, 달의 크기 측정	탐구실험	실험기구, 유인물	
		태양계의 구성	행성과 태양계의 구성 천체	탐구실험	실험기구, 현미경	
	4	광합성	광합성과 증산작용	탐구실험	실험기구, 유인물	
		호흡	광합성 산물의 이용	탐구실험	실험기구, 유인물	
	5	동물과 에너지	소화, 순환, 호흡, 배설	탐구실험	실험기구, 유인물	
	6	물질의 특성	혼합물과 혼합물의 분리	탐구실험	실험기구, 유인물	
	7	수권과 해수의 순환	해수의 온도, 해류	탐구실험	실험기구, 유인물	
3 학 년	8	열과 우리 생활	열량과 비열	탐구실험	실험기구, 유인물	
	9	재해·재난과 안전	지진, 화산폭발, 해일과 안전	탐구실험	실험기구, 유인물	
	1	물질의 변화	물리변화 화학변화	탐구실험	실험기구, 영상물	
		화학 반응의 규칙과 에너지 변화	물질변화, 화학변화와 질량관계			
	2	기권과 복사평형	기권의 특징	탐구관찰	실험기구, 유인물	
		대기 중의 물	포화수증기량, 상대습도			
		날씨의 변화	기압, 전선, 날씨			
	3	운동	물체의 속력	탐구관찰	실험기구, 유인물	
		일과 에너지	일, 일과 에너지 전환			
	4	자극과 감각기관	감각기관의 구조와 특징	탐구관찰	실험기구, 유인물	
		자극이 전달과 반응	신경계와 호르몬			
	5	생장과 생식	염색체, 세포분열	탐구관찰	실험기구, 유인물	
		유전	멘델의 유전법칙, 형질 유전			
	6	역학적 에너지 전환과 보존	역학적 에너지 보존 법칙	탐구관찰	실험기구, 유인물	
		에너지의 전환과 이용	에너지 보존의 법칙			
	7	별	별의 거리, 밝기, 온도	탐구관찰	실험기구, 유인물	
		우주	우리 은하			
	8	과학과 인류문명	과학 기술 혁신, 첨단과학	탐구관찰	실험기구, 유인물	

나. 과학실 운영 계획

1) 운영 목표

- 가) 과학적인 창의성을 함양하고 재능을 길러 과학 기술의 꿈을 가꾼다.
- 나) 과학 기술에 대한 관심과 탐구동기를 부여한다.
- 다) 과학 하는 분위기 조성을 통해 미래 과학 기술 인력 육성의 바탕을 마련한다.

2) 운영 방침

- 가) 교과서 내의 탐구활동을 전 학급이 효율적으로 이용하도록 하며, 학습자료 준비시간 및 이동시의 파손을 최소로 줄이도록 일주일 전에 사용하고자 하는 과학실과 요일을 미리 예고하여 과학실 운영이 원활하게 이루어지도록 한다.
- 나) 사전 탐구실험에 대한 제반 사항을 협의하고 평가방법 및 도구를 개발하여 실험실습 효율을 극대화시킬 수 있도록 한다. 또한 ICT 활용자료나 실험보고서 등의 자료를 최대한 활용한다.
- 다) 전 학급이 되도록 과학실에서 탐구활동을 수행할 수 있도록 구성하고, 과학실을 개방하여 학생들의 탐구의 장으로 활용한다.
- 라) 학습자의 자기 주도적 탐구활동을 원활하게 해주기 위해서 교사의 보조자로서 학급당 조별로 탐구 자료 위원을 선정하여 실험 도우미역할을 담당하게 한다.
- 마) 과학실 사용 후에는 실험기구, 시약 등을 잘 정리한다.
- 바) 과학 교구 선정위원회를 구성하고, 사용 빈도가 높은 교구를 우선 순위로 하여 양질의 교구를 확보하여 실험.실습을 원활히 수행할 수 있도록 한다.

3) 과학 교구 선정위원회 구성

위원장	부위원장	담당자	위 원
교감 ()	과학교과부장 ()		
	행정실장 ()		

과학 교구 선정위원회는 필요시 수시로 회의를 소집하여 교구 확보에 차질이 없도록 한다.

4) 과학실 시설 현황

	규모	실험대	준비실	수도·싱크	진열장	용도
제1과학실	특별실 교실 × 1.5배	22(교사용1)	1	있음	15	전학년용
제2과학실	특별실 교실 × 1.5배	9(교사용1)	.	있음	5	전학년용

5) 세부업무 추진 계획

업 무 명	업 무 내 용	추진시기	비고
과학실 운영의 내실화	- 과학교구 예산 확보 및 집행 - 과학실 환경 및 코너 정비 - 노후기자재 교체 및 수리 - 환경 및 안전 관리 철저 수행 - 실험 실습 예산의 적기 집행 - 과학실 개.보수 및 환경 정비 - 과학관련 도서 확보	연중 4월 연중 연중 연중 연중 연중	
실험실습 활동의 강화	- 실험 종목의 선정 - 연간 실험실습 계획서 작성 활용 - 창의성 신장을 위한 실험 개발 - 실험수업의 효율적 진행을 위한 과학실험 - 실험의 사전 모의실험 실시	연중 3월 연중 연중 연중	
교수-학습 정보화 의 추진	- 컴퓨터 및 시청각매체의 적극 활용 - 과학 학습용 비디오의 적극 활용	연중 연중	
과학영재교육 강화	- 각종 영재교육원 참가 지도	연중	
과학 행사 추진	- 과학탐구대회 - 과학탐구실험대회 - 과학탐구토론대회	4월-6월 4월-6월 4월	
과학 교사 자율 연수의 강화	- 교과협의회 활성화	수시	

6) 과학실험 안전사고 예방 및 관리

실험실에서 안전관리의 핵심은 실험에 대한 완벽한 준비와 철저한 사전 점검이라 하겠다. 학생들의 부주의에서 야기되는 사고의 원인도 대개는 지도교사의 방심과 지도 소홀에 있다고 하여도 과언은 아니므로 안전사고에 대한 예방과 관리가 철저히 요구된다.

가) 안전수칙 준수 지도 : 실험실에서는 언제나 정숙하고 침착한 태도를 유지하여야 하고, 절대로 독단적인 실험을 하여서는 안되며, 이것이 실험실에서 생길 수 있는 사고를 예방하는 유일한 방법임을 학생들에게 인식시킨다.

나) 위험물 안전관리 : 시약장 및 기구장의 내용물을 사용치 않을 때에는 반드시 잠궤 두어 분실 사고를 예방하며 독극물 보관 및 보안 관리는 밀폐 시약장을 활용, 준비실을 별도로 마련하여 관리에 힘써야 한다.

다) 실험실 안전관리

- (1) 실험실이나 준비실의 청소, 정리 정돈은 지도교사의 감독 하에 실시하여 불의의 사고를 예방하고 사고 발생 시 긴급조치를 취해야 한다. (비상 연락처 작성.부착 : 창원소방서 : 211-9260, 한마음병원 : 267-2000)
- (2) 실험이 시작되어 끝날 때까지 교사는 실험실 내에서 외출을 삼가고 실험 지도 시 항상 최종 퇴장자는 지도교사이어야 한다.
- (3) 실험을 마친 후에는 시약 기구 등을 정 위치에 정리하고 수도꼭지의 누수, 전열기의 단선, 실내등의 소등 상태를 점검하고 이상 시 조치를 한다.
- (4) 실험실에서는 금연이 원칙이다.
- (5) 깨진 유리조각이나 성냥개비, 잔류 폐기 용액을 싱크대에 버리면 하수관이 막히거나 부식 되므로 지정된 곳에 버려야 한다.
- (6) 실험 중 음료수를 마시지 말아야 하고, 음식물을 실험실에 가지고 들어오지 않아야 하며, 음식물을 실험실에 방치해 두거나 약품을 음료수 병에 보관하지 않아야 한다.
- (7) 월 1회 (매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실 1,2에 게시한다.

라) 예비 실험 시 안전관리 : 실험실에서는 지도교사라 할지라도 혼자서 실험하지 않도록 한다. 교사나 학생의 사전실험이나 특별한 목적으로 실험 시, 사고에 대비하여 도움을 받을 수 있도록 2인 이상이 실험실 내에 함께 있어야 하며 부득이 혼자서 실험할 때는 실외에 있는 사람에게 실험한다는 사실을 미리 알려서 위급할 때 도움을 받을 수 있도록 조치하고 실험에 임하여야 한다.

마) 안전장구 착용 : 실험 시에는 실험복을 착용하여야 하며 옷이 두껍거나 옷자락이 길면 시약병이나 기구를 떨어뜨리기 쉽고 옷에 불이 붙을 수도 있다.

바) 안전설비 설치 : 소화기, 비상샤워를 설치하고 비상샤워 시설이 없을 시에는 물로 세척한다.

사) 과학 실험 안전에 대한 교사 연수 참여 : 교육기관에서 실시하는 실험 안전 연수를 이수하여 과학 실험 수업 시 안전사고를 예방한다.

과학 실험 및 관찰 수업시 안전수칙

1. 실험실 안전 수칙 - 주어진 모든 지시에 정확히 따르고, 사고나 상처는 교사에게 즉시 보고한다.
 - 유리기구가 깨질 경우 교사에게 알리고 움직이지 말아야 하며, 약품이 있는 채로 깨진 유리는 교사의 지시에 따라 처리하여야 한다.
 - 실험실에서 결코 혼자 실험하거나 실험실 밖으로 반출하지 않는다.
 - 실험실을 떠나기 전에 없어졌거나 깨진 물품들은 교사에게 알려야 한다.
 - 사용할 약품의 사용법과 예방책을 교사가 설명할 때까지 약품을 사용하지 말아야 한다.
 - 모든 실험재료는 지시하지 않는 한 맛보거나 먹거나 마시지 말아야 한다.
 - 시약을 옮기거나 부을 때는 반드시 라벨을 확인하고 흘리거나 쏟지 않도록 안전한 도구를 사용한다.
 - 약품은 정확한 양을 쓰고 절약하여야 한다.
 - 실험실에서는 잡담을 하거나 장난을 하지 말아야 한다.
 - 불을 사용하는 실험 도중에는 절대로 실험대를 떠나서는 안 된다.
 - 어떤 실험이든 최소한 팔 길이 정도 떨어진 위치에서, 얼굴 밑에서 실험을 하는 일이 없도록 한다.
 - 냄새를 맡을 때에는 팔 길이 정도 떨어진 거리에서 부채질하여 냄새를 맡는다. 특히 시험관 입구나 시약병 입구에 코를 대어서 냄새를 맡는 일이 없도록 한다.
 - 실험실에서는 항상 실험복을 착용하고 필요에 따라서는 보안경, 장갑을 착용하여야 한다.
 - 실험시작 전, 후에는 각자의 실험대와 실험기구를 깨끗이 닦고 정리한다.
 - 실험내용을 충분히 이해한 후 실시하며, 인화성 물질을 취급할 때는 되도록 열원을 멀리한다.
 - 실험실에서 음식을 먹거나 음료수를 마시는 일은 금지한다.
 - 피펫을 입으로 빨지 말고 피펫 휠러를 사용해야 한다.
2. 전기안전수칙 - 전기의 위험은 감전과 발열, 발화에 의한 위험이 가장 일반적이다.
 - 젖은 손으로 전기기구를 만지지 말아야 한다.
 - 습기 많은 장소의 전기기구 사용은 반드시 접지를 확인하도록 한다.
 - 문어발식 전기기구 사용을 금지해야 한다.
 - 물기가 있는 곳에서는 반드시 고무장갑이나 전열 장갑을 착용한 후에 실험하여야 한다.
 - 저전압(110볼트미만)이라도 방심하여서는 안되며 정격 전압을 확인하고 사용한다.
 - 고장을 발견하거나 위험을 느꼈을 때에는 즉시 교사에게 알려야 한다.
 - 테이블은 항상 건조한 상태로 유지하여야 한다.
3. 유리제품 취급시 주의사항
 - Pyrex 제품이나 비산 방지 유리제만을 사용토록 한다.
 - 깨지거나 파편이 생기는 유리제는 사용하지 않는다.
 - 마개에 배관을 적절하게 삽입한다.(글리세린을 윤활제로 사용하고 항상 장갑을 착용토록 한다.)
 - 유해한 물질에 의하여 오염된 깨진 유리는 분리 처리하도록 한다. 각 실험실에서는 깨진 유리만을 버리는 함을 비치하도록 한다.
4. 화재 발생시 안전수칙
 - 불이 난 곳에서 학생들을 즉각 대피시키기.
 - 불길이 번지거나 교실이나 학생이 위험할 경우, 화재경보기를 반드시 울릴 것.
 - 과학 실험실에서 자주 일어나는 화재는 불꽃이 학생의 옷이나 머리에 옮겨 붙는 형태로 일어난다. 두 가지 경우에 물이 가장 효과적인 방법이다. 이때 방화담요로 불을 끄는 방법도 쓰일 수 있으나 사람에게 이산화탄소 소화기는 절대 사용하지 않도록 한다.
5. 소방활동
 - 가. A급 화재 : 일반 가연물 화재
연소 후 재를 남기는 종류의 화재로서 목재, 종이 섬유 등에 대한 화재이다. 이때는 온도를 낮추어 진화 하는 것이 좋다. 물을 뿌리거나 물에 적신 걸레 등으로 덮어서 끄거나 분말 소화기를 사용한다.
 - 나. B급 화재 : 유류 및 가스 화재
 - 석유나 알코올, 페인트 등 불에 타기 쉬운 가연성 액체와 프로판 가스와 같은 가연성 기체 등에 의한 화재를 말하며, 연소 후 아무것도 남기지 않는다.
 - 소화 방법은 공기의 공급을 차단하여 진화하는 것이 좋다. 이산화탄소 소화기, 분말소화기, 거품 소화기 등이 효과적이다. 분말소화기나 이산화탄소 소화기를 사용할 때, 핀을 뽑고, 노즐을 불꽃 쪽으로 향하게 하여 손잡이를 누른다. 이산화탄소 소화기를 사용할 때는 이산화탄소가 초 냉각 상태일 수 있기 때문에 소화기의 끝부분을 손으로 잡지 않도록 한다.

- 거품 소화기를 사용할 때 소화기를 거꾸로 하여 노즐을 거품이 불 위쪽으로 떨어지도록 하여 거품줄기를 불꽃에 직접적으로 맞추지 않는다. 이 소화기는 밸브를 잠글 수 없으므로 반드시 모두 방출시켜야 한다.

다. C급 화재 : 전기에 의한 화재

전기 기계 기구 등에 의한 화재로서 이산화탄소, 증발성 액체, 소화 분말 등을 뿌려 불을 끈다. 이 때 전원은 반드시 차단한다.

라. D급 화재 : 금속, 화공 약품 화재

마그네슘, 티타늄, 나트륨, 칼륨 등의 가연성 물질의 화재가 이에 속하며, 마른 모래 등으로 화재부위를 덮어서 끈다.

6. 실험실 사고시 안전수칙

- 실험실 안전사고 시 보건교사 혹은 119에 전화하여 구급요원에게 도움을 청하도록 한다. 사고의 성격을 정확히 알려주고 구급요원이 오기 전까지 자신이 아는 범위 내에서 응급조치를 하도록 하고, 만일 응급조치에 미숙하다면 조치를 하지 않는 것이 좋다. 모든 피해에 대하여 상급자나 교장과 교감에게 알리도록 한다.
- 실험실 안에 있는 모든 사람들은 소화기, 피난기구, 안전 샤워기, 세안장치 등 안전장비 사용법을 알고 있어야 하며 이런 안전장비들이 실험실 및 건물 어디에 있는지도 알아두어야 한다. 기본적인 응급조치의 방법을 숙지하여 비상 시 사용 가능 하도록 한다.

가. 호흡 정지 - 구강대 구강법과 심폐소생법 등의 응급조치 방법이 있다.

나. 심한 출혈

- 쇼크를 피하기 위해서 상처부위를 감싸고 즉시 119로 연락하여 응급요원을 부르도록 한다.
- 피가 흐르는 부위는 신체의 다른 부분보다 높게 하고 계속 누르고 있도록 한다.
- 환자는 편안하게 눕히고, 지혈대는 쓰지 않는다.

다. 화상 - 경미한 화상은 얼음이나 생수로 화상부위를 식혀준다.

- 옷에 불이 붙었을 때 - 절대로 사람을 향해 소화기를 사용하지 않는다.

- 환자는 마루에 누워 구르거나 근처에 소방담요가 있다면 화염을 덮어 싸도록 한다. 절대로 비상 샤워로 가기 위해 뛰어서는 안 된다.
- 불을 끈 후에는 약품에 오염된 옷을 벗고 비상 샤워기에서 샤워를 하도록 한다.
- 상처부위를 씻고 열을 없애기 위해서 얼마동안 수돗물에 상처부위를 담그도록 한다.
- 상처부위를 깨끗이 하고 얼음주머니로 상처부위를 적시고 충격을 받지 않도록 감싼다.

○ 약품에 의한 화상

- 화학약품이 눈에 들어갔을 경우 15분 이상 흐르는 물에 깨끗이 씻고, 즉각 도움을 청하도록 한다.
- 화학약품에 의하여 오염된 모든 의류는 제거하고 물로써 씻어내도록 한다.
- 몸에 화학약품이 묻었을 경우 적어도 15분 이상 수돗물에 씻어내고, 조금 묻은 경우 응급조치를 한 후 전문의에게 진료를 받는다. 많은 부분이 묻었다면 구급차를 부르도록 한다.
- 얼굴에 화학약품이 튀었을 때 보안경을 끼고 있었다면 시약이 묻은 부분은 완전히 세척하고 사용하도록 한다.

○ 전기 감전

- 감전 사고는 발생률이 낮으나 일단 사고가 발생하면 사망률이 매우 높으며, 감전되었을 때의 호흡정지, 심장마비, 근육이 수축되는 등 신체기능 장애와 그에 따른 2차 재해로 불구자가 될 확률이 매우 높다.
- 감전사고 시의 조치 사항
 - 감전자의 구출 - 전원을 차단하고 피해자를 안전장소로 대피시킨다.
 - 감전자의 상태 확인 - 의식 상태, 호흡 상태, 맥박 상태를 확인한다.
- 응급 조치 : 전기 충격의 가장 위험한 결과는 정상박동을 하던 심장에 전기적 충격이 가해져 생기는 심실세동 현상으로 인한 심장마비와 호흡정지이다. 단시간 내에 인공호흡, 심장마사지 등 응급조치를 실시할 경우에는 감전자의 약 95% 이상을 소생시킬 수 있다.

○ 외상

- 외상쇼크의 경우 일반적인 증상은 춥고 한기를 느끼며 창백하고 혼수상태로 된다. 재해의 성격이 분명하지 않다면 환자를 따뜻하게 하고 편안하게 눕힌 뒤 전화로 연락하여 환자를 병원으로 이송시키도록 한다.

20○○학년도 1학년 연간 실험 및 관찰 탐구수업 실시계획

월	주	대단원 및 실험제목	실시반									
			1	2	3	4	5	6	7			
4	2	지권의 변화 <지구 내부 구조의 모형 만들기> 지권의 변화 <화산대와 지진대 알아보기>										
4	3	지권의 변화 <암석 분류하기> 여러 가지 힘 <우주 정거장에서 질량 구별하기>										
5	1	여러 가지 힘 <탄성력의 크기 알아보기>										
5	2	여러 가지 힘 <마찰력의 크기 비교>										
5	3	여러 가지 힘 <부력의 관계 알아보기>										
6	1	여러 가지 힘 <힘이 이용되는 예 조사하고 발표하기>										
6	2	생물의 다양성 <생물을 계 수준에서 비교하기>										
7	2	생물의 다양성 <생물 다양성 위한 홍보활동>										
7	3	물질의 상태변화 <융해와 응고 예 조사하기>										
9	1	물질의 상태변화 <물 가열할 때 온도 변화 측정>										
9	2	기체의 성질 <암모니아 기체의 확산 관찰하기>										
9	4	기체의 성질 <기체의 압력과 부피 관계>										
10	1	기체의 성질 <기체의 온도와 부피 관계>										
10	2	물질의 상태변화 <열에너지 출입을 이용하는 예>										
10	3	빛과 파동 <빛의 색에 따른 물체의 색 관찰하기>										
11	1	빛과 파동 <볼록 거울과 오목 거울>										
11	2	빛과 파동 <볼록 렌즈와 오목 렌즈>										
11	3	빛과 파동 <소리의 진폭, 진동수, 파형 탐구하기>										
12	1	과학과 나의 미래 <과학 관련 직업 조사 보고서 작성>										
12	2	과학과 나의 미래 <나의 미래 직업을 나타내는 명함>										
*교육과정 재편성에 의해 순서는 변경될 수 있음												

20○○학년도 2학년 연간 실험 및 관찰 탐구수업 실시계획

월	주	대단원 및 실험제목	실시반									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	2	물질의 구성 <불꽃 반응을 이용하여 원소 구별하기>										
4	3	물질의 구성 <양금생성 반응으로 염화이온 확인하기>										
5	1	전기와 자기 <정전기로 발광 다이오드 켜기>										
5	2	전기와 자기 <정전기 유도 현상 실험하기>										
5	3	전기와 자기 <코일주위에 생기는 자기장 관찰하기>										
6	1	태양계 <지구의 크기 측정하기>										
6	2	태양계 <망원경을 이용하여 태양 흑점 관측하기>										
7	2	식물과 에너지 <광합성이 일어나는 장소와 산물 탐구>										
7	3	식물과 에너지 <빛의 세기와 광합성량 관계 알아보기>										
9	1	식물과 에너지 <공변세포 관찰하기>										
9	2	동물과 에너지 <영양소 검출하기>										
9	4	동물과 에너지 <침의 소화작용 실험하기>										
10	1	동물과 에너지 <혈액 관찰하기>										
10	2	동물과 에너지 <호흡운동의 원리 알아보기>										
10	3	물질의 특성 <알루미늄과 구리의 밀도 측정하기>										
11	1	물질의 특성 <물질의 녹는양 측정하기>										
11	2	물질의 특성 <순물질과 혼합물의 끓는점과 어는점비교>										
11	3	물질의 특성 <재결정으로 순수한 질산칼륨 분리하기>										
12	1	물질의 특성 <사인펜 잉크 색소 분리하기>										
12	2	수권과 해수 <염분비 계산하기>										
10	2	수권과 해수 <해수의 연직 수온분포 실험하기>										
10	5	수권과 해수 <바람에 의한 해류 발생 실험하기>										
11	3	열과 우리생활 <물 없이 물 데우기>										
11	3	열과 우리생활 <뜨거운 물과 찬물의 온도 변화 측정하기>										
12	1	열과 우리생활 <질량이 같은 두 액체의 비열 비교하기>										
12	2	열과 우리생활 <온도와 금속 막대의 길이 관계 알아보기>										
*교육과정 재편성에 의해 순서는 변경될 수 있음												

20○○학년도 3학년 연간 실험 및 관찰 탐구수업 실시계획

월	주	대단원 및 실험제목	실시반									
			1	2	3	4	5	6	7			
4	2	화학반응의 규칙과 에너지변화 <화학반응에서의 질량변화 확인하기>										
4	3	화학반응의 규칙과 에너지변화 <산화마그네슘을 이루는 원소의 질량비 구하기>										
5	1	화학반응의 규칙과 에너지변화 <철가루를 이용한 손난로 만들기>										
5	2	기권과 날씨 <복사평형 실험하기>										
5	3	기권과 날씨 <구름발생 실험하기>										
6	1	운동과 에너지 <등속운동 표현하고 분석하기>										
6	2	운동과 에너지 <중력이 한 일과 운동에너지의 관계 알아보기>										
7	2	운동과 에너지 <질량 및 속력과 운동에너지의 관계 알아보기>										
7	3	자극과 반응 <무릎반사와 의식적인 반응 비교하기>										
9	1	생식과 유전 <세포의 표면적과 부피와의 관계 실험하기>										
9	2	생식과 유전 <체세포 분열 관찰하기>										
9	4	생식과 유전 <가계도 그리기>										
10	1	생식과 유전 <유전현상 모의활동하기>										
10	2	에너지 전환과 보존 <자유낙하 운동을 하는 물체의 역학적 에너지 알아보기>										
10	3	에너지 전환과 보존 <자석이나 코일을 움직여 전류 만들기>										
11	1	에너지 전환과 보존 <전자기 유도가 일어날 때 에너지 전환 알아보기>										
11	2	에너지 전환과 보존 <스마트폰에서 이용하는 전기에너지의 전환 알아보기>										
11	3	에너지 전환과 보존 <가정에서 사용하는 가전제품의 소비전력 비교하기>										
12	1	별과 우주 <시차 측정하기>										
12	2	별과 우주 <우주팽창 실험하기>										
*교육과정 재편성에 의해 순서는 변경될 수 있음												

다. 과학의 달 행사 및 교내과학탐구 운영계획

1) 목 적

- 가) 과학적인 창의성을 함양하고 재능을 길러 과학 기술의 꿈을 가꾼다.
- 나) 과학 기술에 대한 관심과 탐구 동기를 부여한다.
- 다) 과학하는 분위기 조성을 통해 미래 과학 기술 인력 육성의 바탕을 마련한다.

2) 방침

- 가) 본 대회는 경상남도교육청 예선 대회 출전 학생 선발을 겸한다.
- 나) 과학 탐구 대회는 희망자에 한 해 실시한다.

3) 세부시행계획

종목	주요 내용	기간 (일시)	장소	참여 대상	참여 인원	주관 기관	비고
과학토론	과학토론	과학주간 (4/20~4/24)	2층 다목적실	1,2,3 학년	희망자	0000부 (과학과)	
융합과학	과학, 기술 및 학문의 융합	과학주간 (4/20~4/24)	제2과학 실	1,2,3 학년	희망자	0000부 (과학과)	
탐구실험	탐구실험 (물리, 화학, 생물, 지학)	과학주간 (4/20~4/24)	제1과학 실	1,2학년	희망자	0000부 (과학과)	

* 코로나19로 인해 세부 일정과 내용은 변경되거나 취소될 수 있음. 끝.

과학실 안전관리 점검결과표(매월 1회 점검, 과학실 게시)

202X년 과학실 안전 관리 점검결과표

영역	점검내용	안전관리 점검 결과											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안전관리 계획	실험실 안전관리에 대한 자체 계획을 수립하여 운영하고 있는가? - 과학실 전담교원의 배치·운영 계획 포함 - 과학실 안전 장구·설비 확충계획을 수립하고 확충 노력 실시												
	실험실 안전관리 자체 점검표를 활용하여 정기적으로(월 1회 이상) 점검하며, 점검표를 누계하여 보관하고 있는가?												
안전교육	교육과정 내에 안전교육을 위한 별도의 시간이 편성되어 있는가?												
	과학실험 안전 관련 학생교육(5분 안전교육 포함)을 실시하고 있는가?												
	과학실험 담당 교원 및 실무원이 매년 15시간 이상의 안전교육을 이수하고 있는가?												
실험안전 관련자료 게시 등	과학실 안전 수칙 및 응급 대처 요령 등을 실험실 내 게시하고 있는가?												
	과학실험 리플릿, 안전매뉴얼 등을 비치하여 활용하고 있는가?												
	물질안전 보건자료(MSDS)를 게시·비치하여 활용하고 있는가?												
안전관리	실험 수업 시 안전보호 장비(실험복, 마스크, 보안경, 네오프렌 또는 나이트릴 고무장갑 등)를 착용하는가?												
	실험실 내에 화재경보기, 열감지기, 연기감지기, 소화시설(벽면거치용, 실험대용, 모래보관함) 등이 설치되고, 정상 작동하는가?												
	전기 시설에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있으며, 인화성물질을 사용하는 실험실·준비실에 환풍기가 설치되어 있는가?												
	비상시 대피할 수 있는 비상통로(비상문)가 확보되어 있으며, 비상 설비를 정기적으로 점검하고 있는가?												

	비상사위키 또는 눈세척기는 정상적으로 작동하는가?												
유해 화학 물질 및 실험 기자재 관리	밀폐 시약장(잠금장치)이 확보되어 있고 환기가 잘 이루어지고 있는가?												
	시약관리에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가? · 시약 보관 상태 확인(시간장치 유무 점검) : 발화점이 낮은 물질(인 황 등) 폭발성 물질(알칼리 금속 등), 가연성 물질(에테르, 헥산 등)이 들어있는 시약병은 직사광선을 피하고 잠금장치가 있는 곳에 보관 · 독극물 특별 관리(이중 시건, 별도 보관) · 시약병 라벨 부착, 실험 후 남은 시약은 폐수·폐시약 용기에 별도 보관												
	약품출납대장이 기록되고 있는가?												
	사용한 약품은 지정한 방법에 따라 폐기하고 있는가?												
	관리자 외 학생, 외부인 등의 접근이 통제되고 있는가?												
	폐수·폐시약 및 수은함유폐제품, 포름알데히드 용액 표본병 등을 안전한 장소에 별도로 보관하여 관리하고 있는가?												
	실험기자재를 안전하게 사용하는가? · 취급주의 실험기구 안전교육 실시 · 석면 철망 등을 폐기하고 안전한 기자재(세라믹 철망 등)로 대체 · 깨진 유리는 분리 처리하며 알코올 램프는 가급적 사용 자제 · 전기기구 사용 시 정격 전압 확인, 문어발식 연결 사용 금지												
기타	도난방지 시설 및 시건장치는 정상적으로 작동하고 있는가?												
	실험실 정리 정돈 및 청결 상태가 유지되고 있는가?												
	실험실 안전사고를 대비한 비상연락망이 구축되어 있는가?												
	과학실무사를 배치하여 실험수업 보조 및 과학실 관리를 하고 있는가?												
점검자 (과학부장)		일자 서명											
확인자 (교 감)													

※ 월 1회(매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실 내에 게시

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]